EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Décomposition de Cholesky

1. Soit $S \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $S = A^\top A$.
2. Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}$. Montrer que $\varphi(X, Y) = X^\top S Y$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.
3. En orthonormalisant la base canonique pour φ, montrer qu'il existe A triangulaire supérieure à diagonale > 0 avec $S = A^\top A$, et qu'elle est unique.
4. Calculer la décomposition de Cholesky de $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.